命題教師簽章:

台北海洋科技大學 115學年度第1學期期中作業

☐ A4印刷 ☐ B4印刷 ｜ ■ 單面印刷 ☐ 雙面印刷		■ 士林 ☐ 淡水		試卷編號	
班級	進二航四甲	**科目**	G4145180 散裝航運實務	**授課教師**	鄭永福
系科年班		**學號**		**姓名**	

「勝利輪船公司所屬"Glory Falcon"輪，擬承載 10,000 袋裝水泥自高雄往新加坡，**運價 17.40 美元 FIO**，裝卸費率 1,200/750，佣金 6.25%。*港口費：高雄 USD 14,500.00、新加坡 21,500.00。*主機燃油(FO) 12MT，每噸 USD 250.00，柴油(DO)航行或空滯港口每天 0.75 噸，裝卸貨每天 1.50 噸，每噸 USD 350.00。*載重噸位(DWT) 10,800 噸，航速 10 浬/時。*高雄至新加坡浬程距離 1,621 浬。*全年固定成本總額為 USD 897,980.00，全年營運日為 335 天 (897,980/335 = 2,680.54)。*單位成本 (UNIT COST) 及航次盈虧 (PROFIT/LOSS OF THE VOYAGE)。」

船東航次估算表

船名	Glory Falcon	航速/輕載	10 節 (每日浬程: 240)	運程 (浬)	1,621 浬
貨載資料	10,000 袋裝水泥	在港口滯留時間	裝貨(高雄): 8.33 天 (10000/1200) ｜ 卸貨(新加坡): 13.33 天 (10000/750)		

行程	航程浬	航程天數	每日燃油耗量		
			海上航行時	在港口	
			主機 12MT / 柴油 0.75MT	空滯港口 0.75MT	裝卸港 1.5MT
1. 裝貨港(高雄) 滯留裝貨	—	8.33	—	—	12.50 MT (DO)
2. 10,000袋裝水泥自高雄往新加坡	1,621	6.75	FO: 81.00 / DO: 5.06	—	—
3. 卸貨港(新加坡) 滯留卸貨	—	13.33	—	—	20.00 MT (DO)
4. 空放回高雄	1,621	6.75	FO: 81.00 / DO: 5.06	—	—
合計航次總日數與燃油：	3,242 浬	35.16 天	**主機 FO: 162.00 MT ｜ 柴油 DO: 42.62 MT**		

航行費用 (Voyage Expenses)		運費收入與收益分析 (Freight & Earnings)	
主機燃料 (FO 162 MT @ $250.00)	$40,500.00	船裝載貨量 × 運價 (10,000 MT × **$17.40**)	毛運費收入: $174,000.00
柴油 (DO 42.62 MT @ $350.00)	$14,917.00	佣金 (6.25% of $174,000)	-$10,875.00
燃料總費用 (FO + DO)	$55,417.00	淨運費收入 (Net Freight Revenue)	$163,125.00
港口費 (高雄港費: $14,500.00)	$14,500.00	程次毛收益 (淨運費 − 變動成本費用)	$71,708.00
港口費 (新加坡港費: $21,500.00)	$21,500.00	每日毛收益 ($71,708.00 / 35.16 天)	$2,039.48 / 天
變動成本費用合計 (Voyage Costs)	$91,417.00	每日固定成本	$2,680.54 / 天
固定成本 (35.16 天 × $2,680.54)	$94,247.79	每日淨益 (每日毛收益 − 每日固定成本)	-$641.06 / 天 (虧損)
航次總成本 (變動 + 固定)	$185,664.79	**航次盈虧 (PROFIT / LOSS)**	-$22,539.79 (虧損)

單位成本	總成本 ÷ 貨量 = $185,664.79 / 10,000 = USD 18.57 / MT	航次盈虧結論	運價 $17.40 < 成本 $18.57，淨損 USD 22,539.79
論時費率 (T/C)	**T/C rate 有 2 種表示方法：** ① **每日毛收益 / (1 - 6.25%) = 論時費率（整船每日租金）：** 2,039.48 ÷ 0.9375 = USD 2,175.45 / 天 ② **每日租金 × 30 / DWT = 每 1 DWT 每月租金若干：** (2,175.45 × 30) ÷ 10,800 = USD 6.04 / DWT / 月		

命題教師簽章:

台北海洋科技大學 115學年度第1學期期中考考試命題卷

班級	進二航四甲	科目	G4145180 散裝航運實務	授課教師	鄭永福
系科年班		學號		姓名	

申論題（共 8 題，請依序作答，50分鐘手寫精華解答）

1. 何謂散裝航運（不定期航業）市場之特性？

答： ① 自由競爭市場，運價完全受全球供需決定，波動劇烈；② 無固定航線、固定船期與掛靠港口，依貨載需求受僱；③ 營運風險高、貨物單一且量大；④ 以租船契約（Charter Party）為交易與權益基礎。

2. 散裝航運（不定期航業）使用船舶為何？

答： 以承運無包裝乾散貨之「散裝乾貨船（Bulk Carrier）」為主。貨艙多具斜邊艙便於平艙。依配備分為自備起重機的「有吊桿船（Geared）」及需依賴碼頭裝卸機具的「無吊桿船（Gearless）」。

3. 散裝航運（不定期航業）服務對象為何？

答： 主要為大宗國際原物料進出口貿易商、大型工礦產業（如鋼鐵廠、發電廠、水泥公司）及國家級糧食採購機構，貨主多採包租整船或整艙方式託運。

4. 散裝航運（不定期航業）承運貨物為何？

答： ① 五大宗乾散貨（Major Bulk）：鐵礦砂、煤炭、穀物、鋁礬土/氧化鋁、磷礦石；② 小宗乾散貨（Minor Bulk）：鋼材、袋裝水泥、肥料、木材、糖及各類有色金屬礦。

5. 散裝航運（不定期航業）之營運方式為何？

答： ① 航次傭船（Voyage Charter）：依特定單一航程承攬，按載貨公噸計算運費；② 論時傭船（Time Charter）：依約定期限租船，按日或月計付租金；③ 光船租船（Bareboat Charter）：僅出租空船，承租人自聘船員並負擔營運。

6. 散裝船之種類就噸位而言，試就主要散裝乾貨船型之比較？

答： ① 輕便型（Handysize，約 1~4 萬 DWT）：自備吊桿，吃水淺、港口適應性最佳；② 大靈便型（Handymax/Supramax，約 5~6.5 萬 DWT）；③ 巴拿馬極限型（Panamax，約 6.5~8.5 萬 DWT）：受巴拿馬運河船閘限制；④ 海岬型（Capesize，10 萬 DWT 以上）：吃水深，需繞經好望角，專載鐵礦煤炭。

7. 何謂「散裝容積」及「包裝容積」？

答： ① 散裝容積（Grain Capacity）：指貨艙自外板內側至肋骨間，包含所有死角的全部幾何容積，適用於具流動性之散裝貨；② 包裝容積（Bale Capacity）：指貨艙扣除樑柱、肋骨與防護板後之淨內部空間，供裝載袋裝、箱裝件貨使用（通常 Bale 容積小於 Grain 容積）。

8. 船務代理之種類為何？

答： ① 總代理（General Agent）：全權代表船東處理特定區域之所有運營、攬貨與簽約；② 港口代理（Port Agent）：負責特定港口之船舶進出港申報、靠泊調度與裝卸補給；③ 保護代理（Protecting Agent）：由船東或傭船人個別委聘，專責監督港口代理並保障委任人權益。